Harjoitusprojektit

CT30A3370 – Käyttöjärjestelmat ja systeemiohjelmointi

Lappeenrannan–Lahden teknillinen yliopisto LUT

2026

Han Nguyen Han.Nguyen@student.lut.fi

Student number: 001944521

Sisällys

Sisällys 2
Project 1: Warmup to C and Unix programming 3
Project 2: Unix Utilities 5
my–cat 5
my-grep 5
my–zip and my-unzip 6
Project 3: Unix Shell 7
Lähteet 11

Public GitHub repository

[https://github.com/ngocgiahan2912/Harjoitusprojektit.git]

README.md sisältää testausohjeet kaikille projekteille.

Project 1: Warmup to C and Unix programming

Tässä projektissa toteutetaan reverse-ohjelma C-kielellä. Ohjelma lukee tiedoston rivit ja tulostaa ne käänteisessä järjestyksessä.

1. Toiminta

Ohjelmaa voidaan käyttää kolmella tavalla:

- **./reverse** — lukee stdin:stä, tulostaa stdout:iin
- **./reverse input.txt** — lukee tiedostosta, tulostaa näytölle
- **./reverse input.txt output.txt** — lukee tiedostosta, kirjoittaa tiedostoon

Ohjelma käyttää getline()-funktiota mielivaltaisen pitkien rivien lukemiseen. Rivit tallennetaan malloc()-funktiolla ja taulukko laajennetaan realloc():lla.

2. Virheenkäsittely

Error Case	**Error Message**	**Status**
Input = Output file	Input and output file must differ	**Handled** **(detected via inode comparison using stat())**
File cannot be opened	error: cannot open file 'x'	**Handled**
malloc() fails	malloc failed	**Handled**

Too many arguments	usage: reverse <input> <output>	**Handled**

Kaikki virheviestit lähetetään stderr:iin ja ohjelma päättyy paluukoodilla 1.

3. Kuvakaappaukset

Kuvakaappaus näyttää ohjelman toiminnan kaikissa testitapauksissa.

```
hanni@NOTEBOOK-CBYTE:~/OS1$ ^C
hanni@NOTEBOOK-CBYTE:~/OS1$ gcc -o reverse reverse.c
hanni@NOTEBOOK-CBYTE:~/OS1$ echo -e "hello\nthis\nis\na file" | ./reverse
a file
is
this
hello
hanni@NOTEBOOK-CBYTE:~/OS1$ ./reverse input.txt
a file
is
this
hello
hanni@NOTEBOOK-CBYTE:~/OS1$ ./reverse input.txt output.txt
hanni@NOTEBOOK-CBYTE:~/OS1$ cat output.txt
a file
is
this
hello
hanni@NOTEBOOK-CBYTE:~/OS1$ ./reverse input.txt input.txt
Input and output file must differ
hanni@NOTEBOOK-CBYTE:~/OS1$ ./reverse a.txt b.txt c.txt d.txt
usage: reverse <input> <output>
hanni@NOTEBOOK-CBYTE:~/OS1$ ./reverse none.txt
error: cannot open file 'none.txt'
hanni@NOTEBOOK-CBYTE:~/OS1$
```

./reverse (stdin), ./reverse input.txt (yksi tiedosto), ./reverse input.txt output.txt (tiedostosta tiedostoon), ja virhetilanteet: sama tiedosto, liikaa argumentteja, tiedostoa ei löydy.

4. Lähteet

stat(2) same-file detection: https://man7.org/linux/man-pages/man2/stat.2.html

realloc(): https://www.geeksforgeeks.org/c/dynamic-memory-allocation-in-c-using-malloc-calloc-free-and-realloc/

Project 2: Unix Utilities

Tässä projektissa toteutetaan neljä Unix-apuohjelma C-kielellä: my-cat, my-grep, my-zip ja my-unzip. (my-cat: lukee ja tulostaa tiedostojen sisällön, my-grep: etsii hakutermiä tiedostoista ja my-zip/my-unzip pakkaa ja purkaa)

my–cat

Lukee tiedoston sisällön ja tulostaa sen näytölle.

Käyttötavat:

- ./my-cat tiedosto.txt
- ./my-cat tiedosto1.txt tiedosto2.txt
- ./my-cat (ei argumentteja, ohjelma sulkeutuu)

Kuvakaappaukset:

Kuvakaappaus näyttää ohjelman toiminnan kaikissa testitapauksissa.

```
● hanni@NOTEBOOK-CBYTE:~/OS2/unix-utilities$ gcc -o my-cat my-cat.c
● hanni@NOTEBOOK-CBYTE:~/OS2/unix-utilities$ ./my-cat test.txt
  LUT University
  C Programming
  Operating Systems
● hanni@NOTEBOOK-CBYTE:~/OS2/unix-utilities$ ./my-cat test.txt test.txt
  LUT University
  C Programming
  Operating Systems
  LUT University
  C Programming
  Operating Systems
● hanni@NOTEBOOK-CBYTE:~/OS2/unix-utilities$ ./my-cat
⊗ hanni@NOTEBOOK-CBYTE:~/OS2/unix-utilities$ ./my-cat notfound.txt
  my-cat: cannot open file
```

./my-cat test.txt (yksi tiedosto), ./my-cat test.txt test.txt (useita tiedostoja), ./my-cat (ei argumentteja) ja ./my-cat notfound.txt (virhetilanne).

Virheenkäsittely:

- Tiedostoa ei löydy → my-cat: cannot open file.

my-grep

Etsii hakutermiä tiedostosta rivi kerrallaan ja tulostaa hakutermiä sisältävät rivit.

Haku on kirjainkokoherkkä (case sensitive).

Käyttötavat:

- ./my-grep hakutermi tiedosto.txt

- ./my-grep hakutermi tiedosto1.txt tiedosto2.txt

- ./my-grep hakutermi (ei tiedostoa, lukee stdin:stä)

Kuvakaappaukset:

```
hanni@NOTEBOOK-CBYTE:~/OS2/unix-utilities$ gcc -o my-grep my-grep.c
hanni@NOTEBOOK-CBYTE:~/OS2/unix-utilities$ echo -e "LUT University\nC Programming\nOperating Systems" > test.txt
hanni@NOTEBOOK-CBYTE:~/OS2/unix-utilities$ ./my-grep University test.txt
LUT University
hanni@NOTEBOOK-CBYTE:~/OS2/unix-utilities$ ./my-grep University test.txt test.txt
LUT University
LUT University
hanni@NOTEBOOK-CBYTE:~/OS2/unix-utilities$ echo -e "LUT University\nC Programming" | ./my-grep University
LUT University
hanni@NOTEBOOK-CBYTE:~/OS2/unix-utilities$ ./my-grep university test.txt
hanni@NOTEBOOK-CBYTE:~/OS2/unix-utilities$ ./my-grep
my-grep: searchterm [file ...]
hanni@NOTEBOOK-CBYTE:~/OS2/unix-utilities$ ./my-grep University notfound.txt
my-grep: cannot open file
```

./my-grep University test.txt (yksi tiedosto), ./my-grep University test.txt test.txt (useita tiedostoja), ./my-grep University (stdin), ./my-grep university test.txt (ei tuloksia, haku on kirjainkokoherkkä), ja virhetilanteet: ei argumentteja, tiedostoa ei löydy.

Virheenkäsittely:

- Ei argumentteja → my-grep: searchterm [file ...]

- Tiedostoa ei löydy → my-grep: cannot open file

my–zip and my-unzip

Pakkaa ja purkaa tiedostoja run-length encoding (RLE) -menetelmällä. Jokainen jakso tallennetaan 4-tavuisena kokonaislukuna ja yhtenä merkkinä. Useita tiedostoja pakataan yhdeksi tulostukseksi.

my-zip käyttötavat:

- ./my-zip tiedosto.txt > tiedosto.z

- ./my-zip tiedosto1.txt tiedosto2.txt > tiedosto.z

my-unzip käyttötavat:

- ./my-unzip tiedosto.z

Kuvakaappaukset:

Kuvakaappaus näyttää ohjelman toiminnan kaikissa testitapauksissa.

```
hanni@NOTEBOOK-CBYTE:~/OS2/unix-utilities$ echo -n "LLLLUUUTTT" > test.txt
hanni@NOTEBOOK-CBYTE:~/OS2/unix-utilities$ ./my-zip test.txt > compressed.z
hanni@NOTEBOOK-CBYTE:~/OS2/unix-utilities$ ./my-unzip compressed.z
hanni@NOTEBOOK-CBYTE:~/OS2/unix-utilities$ echo -n "LLLLUUUTTT" > test.txt
hanni@NOTEBOOK-CBYTE:~/OS2/unix-utilities$ ./my-zip test.txt > file1.z
hanni@NOTEBOOK-CBYTE:~/OS2/unix-utilities$ ./my-unzip file1.z
LLLLUUUTTThanni@NOTEBOOK-CBYTE:~/OS2/unix-utilities$ ./my-zip test.txt test.txt >./my-zip test.txt test.txt > file2.z
hanni@NOTEBOOK-CBYTE:~/OS2/unix-utilities$ ./my-unzip file2.z
LLLLUUUTTTLLLLUUUTTThanni@NOTEBOOK-CBYTE:~/OS2/unix-utilities$ ./my-zip
my-zip: file1 [file2 ...]
hanni@NOTEBOOK-CBYTE:~/OS2/unix-utilities$ ./my-unzip
my-unzip: file1 [file2 ...]
```

./my-zip test.txt > file1.z ja ./my-unzip file1.z (yksi tiedosto), ./my-zip test.txt test.txt > file2.z ja ./my-unzip file2.z (useita tiedostoja yhdeksi tulostukseksi), ja virhetilanteet: ei argumentteja my-zip ja my-unzip.

Virheenkäsittely:

- Ei tiedostoja → my-zip: file1 [file2 ...]

- Ei tiedostoja → my-unzip: file1 [file2 ...]

Lähteet

RLE: https://stackoverflow.com/questions/19748991/compression-program-in-c

fwrite: https://man7.org/linux/man-pages/man3/fwrite.3.html

Project 3: Unix Shell

Tässä projektissa toteutetaan Unix-kuori (shell), joka toimii komentorivitulkkina. Ohjelma pystyy suorittamaan komentoja, käsittelemään sisäänrakennettuja komentoja sekä tukemaan rinnakkaista suoritusta ja uudelleenohjausta.

1. Toiminta

Shell toimii sekä interaktiivisessa että batch-tilassa:

- wish — interaktiivinen tila (käyttäjä syöttää komentoja)
- wish batch.txt — batch-tila (komennot luetaan tiedostosta)

Shell tukee seuraavia ominaisuuksia:

1. Komentojen suoritus

- Esim. ls, pwd, cat
- Toteutettu fork() + execv() avulla

2. Sisäänrakennetut komennot (built-in)

- exit — lopettaa shellin
- cd <hakemisto> — vaihtaa hakemistoa
- path <dir1> <dir2> ... — määrittää hakupolut (oletus: /bin)

3. Rinnakkainen suoritus (&)

- Esim. ls & pwd
- Komennot suoritetaan samanaikaisesti useissa prosesseissa

4. Uudelleenohjaus (>)

- Esim. ls > output.txt
- Ohjelman tuloste kirjoitetaan tiedostoon

2. Virheenkäsittely

Error Case	**Error Message**	**Status**
Liikaa argumentteja (main)	An error has occurred	**Handled**
Batch-tiedostoa ei löydy	An error has occurred	**Handled**
cd väärä määrä argumentteja	An error has occurred	**Handled**
cd epäonnistuu	An error has occurred	**Handled**
exit saa argumentteja	An error has occurred	**Handled**

Komentoa ei löydy pathista	An error has occurred	**Handled**
Useita tiedostoja > jälkeen	An error has occurred	**Handled**
fork() tai execv() epäonnistuu	An error has occurred	**Handled**

Kaikki virheviestit tulostetaan stderr:iin käyttäen write()-funktiota.

3. Kuvakaappaukset

Kuvakaappaus näyttää ohjelman toiminnan kaikissa testitapauksissa.

```
hanni@NOTEBOOK-CBYTE:~/OS2/P3-unix-shell$ gcc -o wish wish.c
hanni@NOTEBOOK-CBYTE:~/OS2/P3-unix-shell$ ./wish
wish> ls
wish  wish.c
wish> ls -la
total 36
drwxr-xr-x 2 hanni hanni  4096 Mar 25 10:48 .
drwxr-xr-x 5 hanni hanni  4096 Mar 24 11:37 ..
-rwxr-xr-x 1 hanni hanni 17432 Mar 25 10:48 wish
-rw-r--r-- 1 hanni hanni  7778 Mar 25 10:48 wish.c
wish> cd /tmp
wish> pwd
/tmp
wish> path /bin /usr/bin
wish> ls
snap-private-tmp
systemd-private-662c1200629940cf8f7b56f4121f9a7d-systemd-logind.service-cBBqSK
systemd-private-662c1200629940cf8f7b56f4121f9a7d-systemd-resolved.service-PWbbyq
systemd-private-662c1200629940cf8f7b56f4121f9a7d-systemd-timesyncd.service-geb1sU
systemd-private-662c1200629940cf8f7b56f4121f9a7d-wsl-pro.service-ytdiGL
{59E7299A-67D2-4EF3-ADB5-83D448E4ECEF}
{8139A01B-F54A-4BD2-97D5-EBF667B0484E}
wish> exit
hanni@NOTEBOOK-CBYTE:~/OS2/P3-unix-shell$
```

Kuvakaappaus 1: Interaktiivinen tila — ls (tiedostojen listaus), ls -la (yksityiskohtainen listaus), cd /tmp (hakemiston vaihto), pwd (nykyinen hakemisto), path /bin /usr/bin (hakupolun asetus), exit (shellin sulkeminen).

```
hanni@NOTEBOOK-CBYTE:~/OS2/P3-unix-shell$ echo -e "ls\npwd\nexit" > batch.txt
hanni@NOTEBOOK-CBYTE:~/OS2/P3-unix-shell$ ./wish batch.txt
batch.txt  wish  wish.c
/home/hanni/OS2/P3-unix-shell
hanni@NOTEBOOK-CBYTE:~/OS2/P3-unix-shell$
```

Kuvakaappaus 2: Batch-tila: ./wish batch.txt suorittaa komennot tiedostosta ilman kehotetta: ls ja pwd.

```
hanni@NOTEBOOK-CBYTE:~/OS2/P3-unix-shell$ ./wish
wish> ls > output.txt
wish> cat output.txt
batch.txt
output.txt
wish
wish.c
wish> exit
hanni@NOTEBOOK-CBYTE:~/OS2/P3-unix-shell$
```

Kuvakaappaus 3: Uudelleenohjaus — ls > output.txt ohjaa tulosteen tiedostoon, cat output.txt näyttää tiedoston sisällön.

```
hanni@NOTEBOOK-CBYTE:~/OS2/P3-unix-shell$ ./wish
wish> ls & pwd
/home/hanni/OS2/P3-unix-shell
batch.txt  output.txt  wish  wish.c
wish> exit
hanni@NOTEBOOK-CBYTE:~/OS2/P3-unix-shell$
```

Kuvakaappaus 4: Rinnakkaiset komennot — ls & pwd suoritetaan samanaikaisesti kahdessa prosessissa

```
hanni@NOTEBOOK-CBYTE:~/OS2/P3-unix-shell$ ./wish a.txt b.txt
An error has occurred
hanni@NOTEBOOK-CBYTE:~/OS2/P3-unix-shell$ ./wish
wish> invalidcommand
An error has occurred
wish> exit
hanni@NOTEBOOK-CBYTE:~/OS2/P3-unix-shell$
```

Kuvakaappaus 5: Virhetilanteet — ./wish a.txt b.txt (liikaa argumentteja) ja tuntematon komento tulostavat "An error has occurred"

4. Lähteet

unistd.h(1): https://en.wikipedia.org/wiki/Unistd.h

unistd.h(2): https://www.man7.org/linux/man-pages/man0/unistd.h.0p.html

access(): https://www.geeksforgeeks.org/access-command-in-linux-with-examples/

fork(): https://www.csl.mtu.edu/cs4411.ck/www/NOTES/process/fork/create.html

dup2(): https://man7.org/linux/man-pages/man2/dup2.2.html

waitpid(): https://man7.org/linux/man-pages/man2/waitpid.2.html

Lähteet

stat(2) same-file detection: https://man7.org/linux/man-pages/man2/stat.2.html

realloc(): https://www.geeksforgeeks.org/c/dynamic-memory-allocation-in-c-using-malloc-calloc-free-and-realloc/

RLE: https://stackoverflow.com/questions/19748991/compression-program-in-c

fwrite: https://man7.org/linux/man-pages/man3/fwrite.3.html

unistd.h(1): https://en.wikipedia.org/wiki/Unistd.h

unistd.h(2): https://www.man7.org/linux/man-pages/man0/unistd.h.0p.html

access(): https://www.geeksforgeeks.org/access-command-in-linux-with-examples/

fork(): https://www.csl.mtu.edu/cs4411.ck/www/NOTES/process/fork/create.html

dup2(): https://man7.org/linux/man-pages/man2/dup2.2.html

waitpid(): https://man7.org/linux/man-pages/man2/waitpid.2.html